

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240001 123240043
NAMA	:	Grahito Ardianto Purnomo Aji Gersom Diliadi
PLUG	:	IF-I
NAMA ASISTEN	:	Hawla Khufyatul Qolbu Khatama Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Grahito Ardianto Purnomo	123240001
Aji Gersom Diliadi	123240043

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123230021

Khatama Putra
NIM. 123230053

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Penentuan Tingkat Risiko Serangan Siber. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang kami pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari kami dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun kami harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Grahito Ardianto Purnomo

NIM. 123240001

Aji Gersom Diliadi

NIM. 123240043

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	iv
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	3
2.4 Perhitungan & Algoritma	6
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	7
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas.....	18
3.1 Jadwal Pengerjaan	18
3.2 Pembagian Tugas.....	18
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	19
4.1 Kesimpulan.....	19
4.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya ancaman serangan siber pada berbagai sektor. Serangan siber dapat menimbulkan dampak yang besar, seperti kerugian finansial, kebocoran data, serta terganggunya aktivitas pengguna dan perusahaan. Banyaknya faktor yang memengaruhi tingkat bahaya suatu serangan membuat proses penilaian risiko menjadi cukup kompleks dan tidak selalu dapat ditentukan secara pasti.

Metode Fuzzy Mamdani dapat digunakan untuk membantu menentukan tingkat risiko serangan siber berdasarkan beberapa parameter, seperti kerugian finansial, jumlah pengguna terdampak, dan waktu penyelesaian insiden. Metode ini mampu mengolah data yang bersifat tidak pasti ke dalam bentuk linguistik, seperti rendah, sedang, dan tinggi, sehingga hasil keputusan menjadi lebih mudah dipahami.

Oleh karena itu, pada proyek akhir ini dibuat sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan tingkat risiko serangan siber menggunakan metode Fuzzy Mamdani dengan memanfaatkan dataset Global Cybersecurity Threats 2015–2024. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses analisis risiko serangan siber secara lebih cepat, terstruktur, dan efektif.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan tingkat risiko serangan siber menggunakan metode Fuzzy Mamdani berdasarkan beberapa parameter, yaitu kerugian finansial, jumlah pengguna terdampak, dan waktu penyelesaian insiden. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk membantu proses analisis risiko agar menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat dari proyek akhir ini adalah membantu pengguna dalam menentukan tingkat risiko serangan siber secara lebih cepat dan terstruktur berdasarkan beberapa parameter yang digunakan. Sistem ini juga dapat mempermudah proses analisis dan pengambilan keputusan dalam menangani ancaman keamanan siber. Selain itu, proyek ini dapat menjadi contoh penerapan metode Fuzzy Mamdani dalam bidang sistem pendukung keputusan dan keamanan siber.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Fuzzy Mamdani merupakan salah satu metode dalam logika fuzzy yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan aturan-aturan linguistik. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975 dan banyak digunakan pada sistem pendukung keputusan karena mampu menangani data yang bersifat tidak pasti atau samar.

Pada metode Fuzzy Mamdani, nilai input diubah terlebih dahulu ke dalam himpunan fuzzy melalui proses fuzzifikasi. Setelah itu, sistem akan memproses input menggunakan aturan IF-THEN untuk menentukan hasil keluaran. Selanjutnya dilakukan proses agregasi dan defuzzifikasi untuk menghasilkan nilai akhir berupa nilai crisp atau nilai tegas.

Metode Fuzzy Mamdani cocok digunakan dalam proyek ini karena dapat mengelompokkan tingkat risiko serangan siber ke dalam kategori linguistik seperti rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan beberapa parameter yang digunakan. Selain itu, metode ini mudah dipahami dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel dibandingkan logika tegas biasa.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan ancaman serangan siber semakin meningkat dan dapat memberikan dampak besar bagi perusahaan maupun pengguna. Serangan siber dapat mengakibatkan kerugian finansial, banyaknya pengguna yang terdampak, serta lamanya waktu penanganan insiden. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam menentukan tingkat risiko suatu serangan siber berdasarkan beberapa parameter yang tersedia.

Pada proyek akhir ini, pengambil keputusan adalah pengguna atau pihak yang ingin melakukan analisis terhadap tingkat risiko serangan siber. Tujuan akhir dari sistem ini adalah menghasilkan tingkat risiko serangan siber ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi menggunakan metode Fuzzy Mamdani.

Dataset yang digunakan adalah Global Cybersecurity Threats 2015–2024 yang berisi data mengenai berbagai ancaman keamanan siber dari tahun 2015 hingga 2024. Dataset ini memiliki beberapa atribut yang digunakan dalam proses fuzzy, yaitu Financial Loss, Number of Affected Users, dan Incident Resolution Time. Data tersebut digunakan sebagai parameter untuk menentukan tingkat risiko serangan siber. Dataset diperoleh dari platform Kaggle sebagai sumber data publik untuk analisis dan pengolahan data.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

A. Ketentuan Variabel dan Fungsi Keanggotaan

1) Variabel Input:

a. Financial Loss. Rentang universe: [0-100]

Rendah	$f(x, 0, 0, 25, 45) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 25 \\ \frac{45-x}{20}, & 25 < x \leq 45 \\ 0, & x > 45 \end{cases}$
Sedang	$f(x, 30, 50, 70) = \begin{cases} 0, & x < 30 \text{ atau } x > 70 \\ \frac{x-30}{20}, & 30 \leq x \leq 50 \\ \frac{70-x}{20}, & 50 < x \leq 70 \end{cases}$
Tinggi	$f(x, 60, 80, 100, 100) = \begin{cases} 0, & x < 60 \\ \frac{x-60}{20}, & 60 \leq x \leq 80 \\ 1, & 80 \leq x \leq 100 \end{cases}$

b. Affected Users. Rentang universe: [0-1000000]

Sedikit	$f(x, 0, 0, 250000, 450000) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 250000 \\ \frac{450000-x}{200000}, & 250000 < x \leq 450000 \\ 0, & x > 450000 \end{cases}$
Sedang	$f(x, 300000, 500000, 700000) = \begin{cases} 0, & x < 300000 \text{ atau } x > 700000 \\ \frac{x-300000}{200000}, & 300000 \leq x \leq 500000 \\ \frac{700000-x}{200000}, & 500000 < x \leq 700000 \end{cases}$
Banyak	$f(x, 600000, 800000, 1000000, 1000000) = \begin{cases} 0, & x < 600000 \\ \frac{x-600000}{200000}, & 600000 \leq x \leq 800000 \\ 1, & 800000 \leq x \leq 1000000 \end{cases}$

c. Resolution Time. Rentang universe: [0-100]

Cepat	$f(x, 0, 0, 20, 40) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 20 \\ \frac{40-x}{20}, & 20 < x \leq 40 \\ 0, & x > 40 \end{cases}$
-------	--

Sedang	$f(x, 30, 50, 70) = \begin{cases} 0, & x < 30 \text{ atau } x > 70 \\ \frac{x-30}{20}, & 30 \leq x \leq 50 \\ \frac{70-x}{20}, & 50 < x \leq 70 \end{cases}$
Lama	$f(x, 60, 80, 100, 100) = \begin{cases} 0, & x < 60 \\ \frac{x-60}{20}, & 60 \leq x \leq 80 \\ 1, & 80 \leq x \leq 100 \end{cases}$

2) Variabel Output:

a. Risk Level. Rentang universe: [0-100]

Rendah	$f(x, 0, 0, 20, 40) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 20 \\ \frac{40-x}{20}, & 20 < x \leq 40 \\ 0, & x > 40 \end{cases}$
Sedang	$f(x, 30, 50, 70) = \begin{cases} 0, & x < 30 \text{ atau } x > 70 \\ \frac{x-30}{20}, & 30 \leq x \leq 50 \\ \frac{70-x}{20}, & 50 < x \leq 70 \end{cases}$
Tinggi	$f(x, 60, 80, 100, 100) = \begin{cases} 0, & x < 60 \\ \frac{x-60}{20}, & 60 \leq x \leq 80 \\ 1, & 80 \leq x \leq 100 \end{cases}$

b. Handling Priority. Rentang universe: [0-100]

Normal	$f(x, 0, 0, 40, 60) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 40 \\ \frac{60-x}{20}, & 40 < x \leq 60 \\ 0, & x > 60 \end{cases}$
Penting	$f(x, 50, 70, 85) = \begin{cases} 0, & x < 50 \text{ atau } x > 85 \\ \frac{x-50}{20}, & 50 \leq x \leq 70 \\ \frac{85-x}{15}, & 70 < x \leq 85 \end{cases}$
Darurat	$f(x, 80, 90, 100, 100) = \begin{cases} 0, & x < 80 \\ \frac{x-80}{10}, & 80 \leq x \leq 90 \\ 1, & 90 \leq x \leq 100 \end{cases}$

c. Threat Status. Rentang universe: [0-100]

Aman	$f(x, 0, 0, 25, 45) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 25 \\ \frac{45-x}{20}, & 25 < x \leq 45 \\ 0, & x > 45 \end{cases}$
Waspada	$f(x, 35, 55, 75) = \begin{cases} 0, & x < 35 \text{ atau } x > 75 \\ \frac{x-35}{20}, & 35 \leq x \leq 55 \\ \frac{75-x}{20}, & 55 < x \leq 75 \end{cases}$
Bahaya	$f(x, 65, 85, 100, 100) = \begin{cases} 0, & x < 65 \\ \frac{x-65}{20}, & 65 \leq x \leq 85 \\ 1, & 85 \leq x \leq 100 \end{cases}$

B. Rule Base

- 1) IF Financial Loss = Tinggi AND Affected Users = Banyak AND Incident Resolution Time = Lama, THEN Risk Level = Tinggi, Handling Priority = Darurat, Threat Status = Bahaya
- 2) IF Financial Loss = Rendah AND Incident Resolution Time = Cepat, THEN Risk Level = Rendah, Handling Priority = Normal, Threat Status = Aman
- 3) IF Affected Users = Banyak AND Incident Resolution Time = Lama, THEN Risk Level = Tinggi, Handling Priority = Darurat, Threat Status = Bahaya
- 4) IF Financial Loss = Sedang AND Affected Users = Sedang, THEN Risk Level = Sedang, Handling Priority = Penting, Threat Status = Waspada
- 5) IF Financial Loss = Tinggi OR Incident Resolution Time = Lama, THEN Risk Level = Tinggi, Handling Priority = Darurat, Threat Status = Bahaya
- 6) IF Financial Loss = Rendah AND Affected Users = Sedikit, THEN Risk Level = Rendah, Handling Priority = Normal, Threat Status = Aman
- 7) IF Financial Loss = Sedang AND Affected Users = Banyak AND Incident Resolution Time = Sedang, THEN Risk Level = Tinggi, Handling Priority = Darurat, Threat Status = Bahaya
- 8) IF Financial Loss = Rendah AND Affected Users = Banyak, THEN Risk Level = Sedang, Handling Priority = Penting, Threat Status = Waspada
- 9) IF Incident Resolution Time = Sedang, THEN Risk Level = Sedang, Handling Priority = Penting, Threat Status = Waspada

2.4 Perhitungan & Algoritma

Pada proyek ini digunakan metode Fuzzy Mamdani untuk menentukan tingkat risiko serangan siber berdasarkan data yang terdapat pada dataset *Global Cybersecurity Threats 2015–2024*. Sistem bekerja dengan memproses beberapa variabel input menggunakan aturan fuzzy sehingga menghasilkan keputusan berupa tingkat risiko, prioritas penanganan, dan status ancaman.

1) Variabel Input dan Output

a. Variabel Input

Variabel input yang digunakan pada sistem yaitu:

1. Financial Loss
2. Number of Affected Users
3. Incident Resolution Time

Masing-masing variabel input memiliki himpunan fuzzy yang direpresentasikan menggunakan fungsi trapezoid (trapmf) dan segitiga (trimf).

b. Variabel Output

Variabel output pada sistem yaitu:

1. Risk Level
2. Handling Priority
3. Threat Status

Output diperoleh dari hasil proses inferensi fuzzy dan defuzzifikasi menggunakan metode centroid.

2) Tahapan Algoritma Fuzzy Mamdani

a. Fuzzifikasi

Tahap fuzzifikasi merupakan proses mengubah data tegas (crisp) menjadi nilai fuzzy berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan.

Contoh:

1. Financial Loss → rendah, sedang, tinggi
2. Affected Users → sedikit, sedang, banyak
3. Resolution Time → cepat, sedang, lama

Pada tahap ini sistem menghitung derajat keanggotaan setiap input terhadap himpunan fuzzy yang sesuai.

b. Inferensi Rule Base

Setelah proses fuzzifikasi dilakukan, sistem akan mengevaluasi aturan fuzzy (rule base) menggunakan operator logika AND dan OR.

Contoh rule:

1. IF Financial Loss = Tinggi AND Affected Users = Banyak THEN Risk Level = Tinggi
2. IF Financial Loss = Rendah AND Resolution Time = Cepat THEN Threat Status = Aman

Proses inferensi dilakukan menggunakan metode Mamdani dengan mengambil nilai minimum (MIN) untuk operator AND dan maksimum (MAX) untuk operator OR.

c. Agregasi

Tahap agregasi dilakukan dengan menggabungkan seluruh hasil keluaran fuzzy dari setiap rule menjadi satu himpunan fuzzy output. Proses ini digunakan untuk memperoleh hasil keputusan akhir dari seluruh aturan yang aktif.

d. Defuzzifikasi

Tahap terakhir yaitu defuzzifikasi menggunakan metode centroid. Pada tahap ini hasil fuzzy diubah menjadi nilai tegas (crisp value) sehingga sistem dapat menghasilkan keputusan akhir yang lebih mudah dipahami pengguna.

Nilai crisp digunakan untuk menentukan:

1. Tingkat risiko serangan siber,
2. Prioritas penanganan,
3. Dan status ancaman.

3) Implementasi Algoritma

Implementasi sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa library, yaitu:

- a. pandas untuk membaca dataset CSV,
- b. numpy untuk perhitungan numerik,
- c. matplotlib untuk visualisasi grafik,
- d. scikit-fuzzy untuk proses fuzzy Mamdani,
- e. streamlit untuk antarmuka sistem.

4) Alur Sistem

Alur proses pada sistem fuzzy Mamdani yang dibuat adalah sebagai berikut:

- a. Membaca dataset cybersecurity dari file CSV
- b. Menentukan variabel input dan output fuzzy
- c. Membentuk fungsi keanggotaan
- d. Membuat rule base fuzzy
- e. Melakukan fuzzifikasi data input
- f. Menjalankan inferensi fuzzy Mamdani
- g. Melakukan agregasi output fuzzy
- h. Melakukan defuzzifikasi menggunakan centroid
- i. Menampilkan hasil analisis dan grafik fuzzy pada Streamlit.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
```

```

# Global_Cybersecurity_Threats_2015-2024.csv
data = pd.read_csv("Global_Cybersecurity_Threats_2015-2024.csv")

# RENTANG UNIVERSE
# INPUT
financialLoss = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'financialLoss')
affectedUsers = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 1000001,
1000), 'affectedUsers')
incidentResolutionTime = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),
'incidentResolutionTime')
# OUTPUT
riskLevel = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1),
'riskLevel')
handlingPriority = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1),
'handlingPriority')
threatStatus = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1),
'threatStatus')

# FUNGSI KEANGGOTAAN INPUT
# financial loss
financialLoss['rendah'] = fuzz.trapmf(financialLoss.universe, [0, 0,
25, 45])
financialLoss['sedang'] = fuzz.trimf(financialLoss.universe, [30,
50, 70])
financialLoss['tinggi'] = fuzz.trapmf(financialLoss.universe, [60,
80, 100, 100])

# affected users
affectedUsers['sedikit'] = fuzz.trapmf(affectedUsers.universe, [0,
0, 250000, 450000])
affectedUsers['sedang'] = fuzz.trimf(affectedUsers.universe,
[300000, 500000, 700000])
affectedUsers['banyak'] = fuzz.trapmf(affectedUsers.universe,
[600000, 800000, 1000000, 1000000])

# incident resolution time
incidentResolutionTime['cepat'] =
fuzz.trapmf(incidentResolutionTime.universe, [0, 0, 20, 40])
incidentResolutionTime['sedang'] =
fuzz.trimf(incidentResolutionTime.universe, [30, 50, 70])
incidentResolutionTime['lama'] =
fuzz.trapmf(incidentResolutionTime.universe, [60, 80, 100, 100])

# FUNGSI KEANGGOTAAN OUTPUT
# risk level
riskLevel['rendah'] = fuzz.trapmf(riskLevel.universe, [0, 0, 20, 40])
riskLevel['sedang'] = fuzz.trimf(riskLevel.universe, [30, 50, 70])
riskLevel['tinggi'] = fuzz.trapmf(riskLevel.universe, [60, 80, 100,
100])

# handling priority
handlingPriority['normal'] = fuzz.trapmf(handlingPriority.universe,
[0, 0, 40, 60])
handlingPriority['penting'] = fuzz.trimf(handlingPriority.universe,
[50, 70, 85])

```

```

handlingPriority['darurat'] = fuzz.trapmf(handlingPriority.universe,
[80, 90, 100, 100])

# threat status
threatStatus['aman'] = fuzz.trapmf(threatStatus.universe, [0, 0, 25,
45])
threatStatus['waspada'] = fuzz.trimf(threatStatus.universe, [35, 55,
75])
threatStatus['bahaya'] = fuzz.trapmf(threatStatus.universe, [65, 85,
100, 100])

# RULE
rule1 = ctrl.Rule(financialLoss['tinggi'] & affectedUsers['banyak']
& incidentResolutionTime['lama'],
                (riskLevel['tinggi'], handlingPriority['darurat'],
threatStatus['bahaya']))
rule2 = ctrl.Rule(financialLoss['rendah'] &
incidentResolutionTime['cepat'],
                (riskLevel['rendah'], handlingPriority['normal'],
threatStatus['aman']))
rule3 = ctrl.Rule(affectedUsers['banyak'] &
incidentResolutionTime['lama'],
                (riskLevel['tinggi'], handlingPriority['darurat'],
threatStatus['bahaya']))
rule4 = ctrl.Rule(financialLoss['sedang'] & affectedUsers['sedang'],
                (riskLevel['sedang'], handlingPriority['penting'],
threatStatus['waspada']))
rule5 = ctrl.Rule(financialLoss['tinggi'] |
incidentResolutionTime['lama'],
                (riskLevel['tinggi'], handlingPriority['darurat'],
threatStatus['bahaya']))
rule6 = ctrl.Rule(financialLoss['rendah'] &
affectedUsers['sedikit'],
                (riskLevel['rendah'], handlingPriority['normal'],
threatStatus['aman']))
rule7 = ctrl.Rule(financialLoss['sedang'] & affectedUsers['banyak']
& incidentResolutionTime['sedang'],
                (riskLevel['tinggi'], handlingPriority['darurat'],
threatStatus['bahaya']))
rule8 = ctrl.Rule(financialLoss['rendah'] & affectedUsers['banyak'],
                (riskLevel['sedang'], handlingPriority['penting'],
threatStatus['waspada']))
rule9 = ctrl.Rule(incidentResolutionTime['sedang'],
                (riskLevel['sedang'], handlingPriority['penting'],
threatStatus['waspada']))

system = ctrl.ControlSystem([
    rule1, rule2, rule3,
    rule4, rule5, rule6,
    rule7, rule8, rule9
])
sim = ctrl.ControlSystemSimulation(system)

# FUNGSI KONVERSI OUTPUT
def kategori_riskLevel(nilai):
    if nilai <= 50:
        return "rendah"

```

```

        elif nilai <= 70:
            return "sedang"
        else:
            return "tinggi"

def kategori_handling(nilai):
    if nilai <= 50:
        return "normal"
    elif nilai <= 70:
        return "penting"
    else:
        return "darurat"

def kategori_threat(nilai):
    if nilai <= 50:
        return "aman"
    elif nilai <= 70:
        return "waspada"
    else:
        return "bahaya"

# STREAMLIT
st.set_page_config (
    page_title="SISTEM DETEKSI SIBER",
    layout= "centered"
)

st.title("🛡️ Sistem Penentuan Risiko Serangan Siber")
st.write("Metode Fuzzy Mamdani Menggunakan Dataset Cybersecurity")

# TAB STREAMLIT, READ CSV, INPUT, GRAFIK FUNGSI KEANGGOTAAN, OUTPUT,
# CRISP VALUE, DEFUZZIFIKASI
tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs([
    "Input Dataset",
    "Output",
    "Visualisasi Fuzzy",
    "Input Manual"
])

with tab1:
    # Menampilkan data dari csv
    st.subheader("📁 Dataset Cybersecurity")
    st.dataframe(data)

    # PILIH DATA CSV
    st.subheader("Pilih Data dari Dataset")

    row = st.number_input(
        f"Pilih Index Data (0 - {len(data)-1})",
        min_value=0,
        max_value=len(data)-1,
        value=0,
        step=1
    )

```

```

sample = data.iloc[row]

# DASHBOARD RINGKASAN DATASET
st.divider()
st.subheader("Ringkasan Dataset")

col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)

with col1:
    st.metric(
        "Total Records",
        f"{len(data)}"
    )

with col2:
    st.metric(
        "Rata-rata Financial Loss",
        f"${data['Financial Loss (in Million $)'].mean():.2f}M"
    )

with col3:
    st.metric(
        "Rata-rata Affected Users",
        f"{data['Number of Affected Users'].mean():.0f}"
    )

with col4:
    st.metric(
        "Rata-rata Resolution Time",
        f"{data['Incident Resolution Time (in Hours)'].mean():.1f} jam"
    )

with tab2:
    # TAMPILKAN DATA TERPILIH
    st.subheader("📁 Data Terpilih")

    st.dataframe(sample.astype(str).to_frame())

    sim.input['financialLoss'] = sample['Financial Loss (in Million $)']
    sim.input['affectedUsers'] = sample['Number of Affected Users']
    sim.input['incidentResolutionTime'] = sample['Incident Resolution Time (in Hours)']

    st.subheader("Hasil Analisis Fuzzy (Crisp)")

    try:
        sim.compute()

        risk = sim.output['riskLevel']
        priority = sim.output['handlingPriority']
        status = sim.output['threatStatus']

        st.success(
            f"⚠️ Risk Level : {risk:.2f} "
            f"({kategori_riskLevel(risk)})"
        )

```

```

    )

    st.warning(
        f"🚨 Handling Priority : {priority:.2f} "
        f"({kategori_handling(priority)}) "
    )

    st.error(
        f"☹️ Threat Status : {status:.2f} "
        f"({kategori_threat(status)}) "
    )

    # GRAFIK DEFUZZIFIKASI
    st.header("Grafik Defuzzifikasi")

    st.subheader("Risk Level")
    riskLevel.view(sim=sim)
    st.pyplot(plt.gcf())

    st.subheader("Handling Priority")
    handlingPriority.view(sim=sim)
    st.pyplot(plt.gcf())

    st.subheader("Threat Status")
    threatStatus.view(sim=sim)
    st.pyplot(plt.gcf())

except Exception as e:
    st.error(f"Terjadi error: {e}")

with tab3:

    st.header("📊 Visualisasi Fuzzy")

    pilihan = st.radio(
        "Pilih Visualisasi",
        [
            "Input Variables",
            "Output Variables",
            "Rule Base"
        ],
        horizontal=True
    )

    if pilihan == "Input Variables":

        st.subheader("📁 Input Variables")

        st.markdown("### 💰 Financial Loss")
        financialLoss.view()
        st.pyplot(plt.gcf())
        st.divider()

        st.markdown("### 🧑 Affected Users")
        affectedUsers.view()

```



```

st.pyplot(plt.gcf())
st.divider()

st.markdown("### ⌚ Incident Resolution Time")
incidentResolutionTime.view()
st.pyplot(plt.gcf())

elif pilihan == "Output Variables":

    st.subheader("📄 Output Variables")

    st.markdown("### ⚠️ Risk Level")
    riskLevel.view()
    st.pyplot(plt.gcf())
    st.divider()

    st.markdown("### 🚨 Handling Priority")
    handlingPriority.view()
    st.pyplot(plt.gcf())
    st.divider()

    st.markdown("### 🛡️ Threat Status")
    threatStatus.view()
    st.pyplot(plt.gcf())

else:

    st.subheader("📖 Rule Base Fuzzy")

    st.text("""
    Rule 1
    IF Financial Loss = Tinggi AND Affected Users = Banyak AND
    Incident Resolution Time = Lama
    THEN Risk Level = Tinggi, Handling Priority = Darurat, Threat
    Status = Bahaya

    Rule 2
    IF Financial Loss = Rendah AND Incident Resolution Time =
    Cepat
    THEN Risk Level = Rendah, Handling Priority = Normal, Threat
    Status = Aman

    Rule 3
    IF Affected Users = Banyak AND Incident Resolution Time =
    Lama
    THEN Risk Level = Tinggi, Handling Priority = Darurat, Threat
    Status = Bahaya

    Rule 4
    IF Financial Loss = Sedang AND Affected Users = Sedang
    THEN Risk Level = Sedang, Handling Priority = Penting, Threat
    Status = Waspada

    Rule 5
    IF Financial Loss = Tinggi OR Incident Resolution Time = Lama

```

```

        THEN Risk Level = Tinggi, Handling Priority = Darurat, Threat
        Status = Bahaya

        Rule 6
        IF Financial Loss = Rendah AND Affected Users = Sedikit
        THEN Risk Level = Rendah, Handling Priority = Normal, Threat
        Status = Aman

        Rule 7
        IF Financial Loss = Sedang AND Affected Users = Banyak AND
        Incident Resolution Time = Sedang
        THEN Risk Level = Tinggi, Handling Priority = Darurat, Threat
        Status = Bahaya

        Rule 8
        IF Financial Loss = Rendah AND Affected Users = Banyak
        THEN Risk Level = Sedang, Handling Priority = Penting, Threat
        Status = Waspada

        Rule 9
        IF Incident Resolution Time = Sedang
        THEN Risk Level = Sedang, Handling Priority = Penting, Threat
        Status = Waspada
        """)

with tab4:

    st.header("📝 Simulasi Input Manual")

    financial_manual = st.number_input(
        "Financial Loss (Million $)",
        min_value=0.0,
        max_value=100.0,
        value=50.0
    )

    users_manual = st.number_input(
        "Affected Users",
        min_value=0,
        max_value=1000000,
        value=500000,
        step=1000
    )

    resolution_manual = st.number_input(
        "Incident Resolution Time (Hours)",
        min_value=0.0,
        max_value=100.0,
        value=50.0
    )

    if st.button("🔍 Analisis Risiko"):

        sim_manual = ctrl.ControlSystemSimulation(system)

        sim_manual.input['financialLoss'] = financial_manual
        sim_manual.input['affectedUsers'] = users_manual

```

```

sim_manual.input['incidentResolutionTime']
resolution_manual

try:

    sim_manual.compute()

    risk = sim_manual.output['riskLevel']
    priority = sim_manual.output['handlingPriority']
    status = sim_manual.output['threatStatus']

    st.divider()
    st.subheader("Hasil Analisis Fuzzy (Crisp)")

    st.success(
        f"⚠ Risk Level : {risk:.2f} "
        f"({kategori_riskLevel(risk)})"
    )

    st.warning(
        f"⚠ Handling Priority : {priority:.2f} "
        f"({kategori_handling(priority)})"
    )

    st.error(
        f"✖ Threat Status : {status:.2f} "
        f"({kategori_threat(status)})"
    )

    st.divider()
    st.subheader("📊 Visualisasi Input Manual")

    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1:
        plt.figure(figsize=(5,3))
        financialLoss.view(sim=sim_manual)
        plt.legend()
        st.pyplot(plt.gcf())

    with col2:
        plt.figure(figsize=(5,3))
        affectedUsers.view(sim=sim_manual)
        plt.legend()
        st.pyplot(plt.gcf())

    with col3:
        plt.figure(figsize=(5,3))
        incidentResolutionTime.view(sim=sim_manual)
        plt.legend()
        st.pyplot(plt.gcf())

except Exception as e:
    st.error(f"Terjadi error: {e}")

```

🚨 Sistem Penentuan Risiko Serangan Siber

Metode Fuzzy Mamdani Menggunakan Dataset Cybersecurity

[Input Dataset](#) [Output](#) [Visualisasi Fuzzy](#) [Input Manual](#)

📁 Dataset Cybersecurity

	Country	Year	Attack Type	Target Industry	Financial Loss (in Million \$)	Number of Affected Users
0	China	2019	Phishing	Education	80.53	
1	China	2019	Ransomware	Retail	62.19	
2	India	2017	Man-in-the-Middle	IT	38.65	
3	UK	2024	Ransomware	Telecommunications	42.44	
4	Germany	2020	Man-in-the-Middle	IT	74.41	
5	Germany	2017	Man-in-the-Middle	Retail	98.24	
6	Germany	2016	DDoS	Telecommunications	33.26	
7	France	2018	SQL Injection	Government	59.23	
8	India	2016	Man-in-the-Middle	Banking	15.86	
9	UK	2023	DDoS	Healthcare	63.14	

Pilih Data dari Dataset

Pilih Index Data (0 - 2099)

0

Ringkasan Dataset

Total Records	Rata-rata Financial Loss	Rata-rata Affected Users	Rata-rata Resolution Time
3000	\$50.49M	504,684	36.5 jam

🚨 Sistem Penentuan Risiko Serangan Siber

Metode Fuzzy Mamdani Menggunakan Dataset Cybersecurity

[Input Dataset](#) [Output](#) [Visualisasi Fuzzy](#) [Input Manual](#)

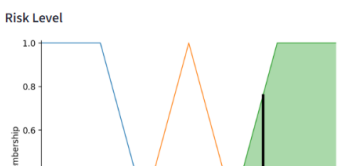
📁 Data Terpilih

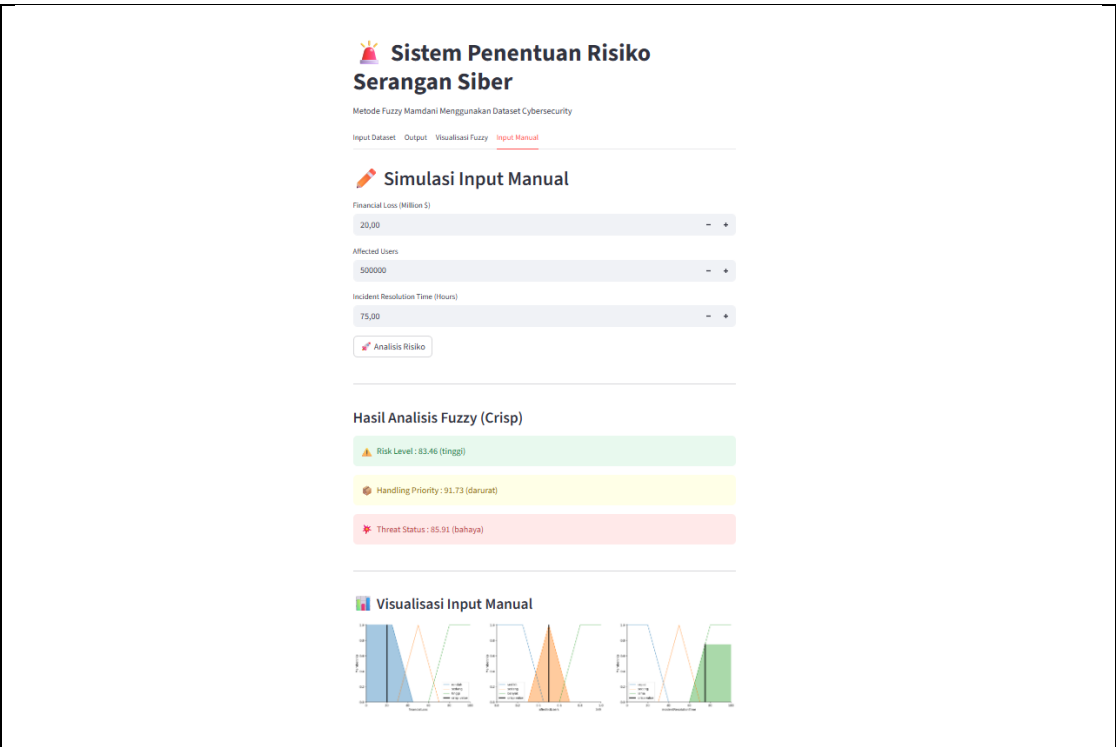
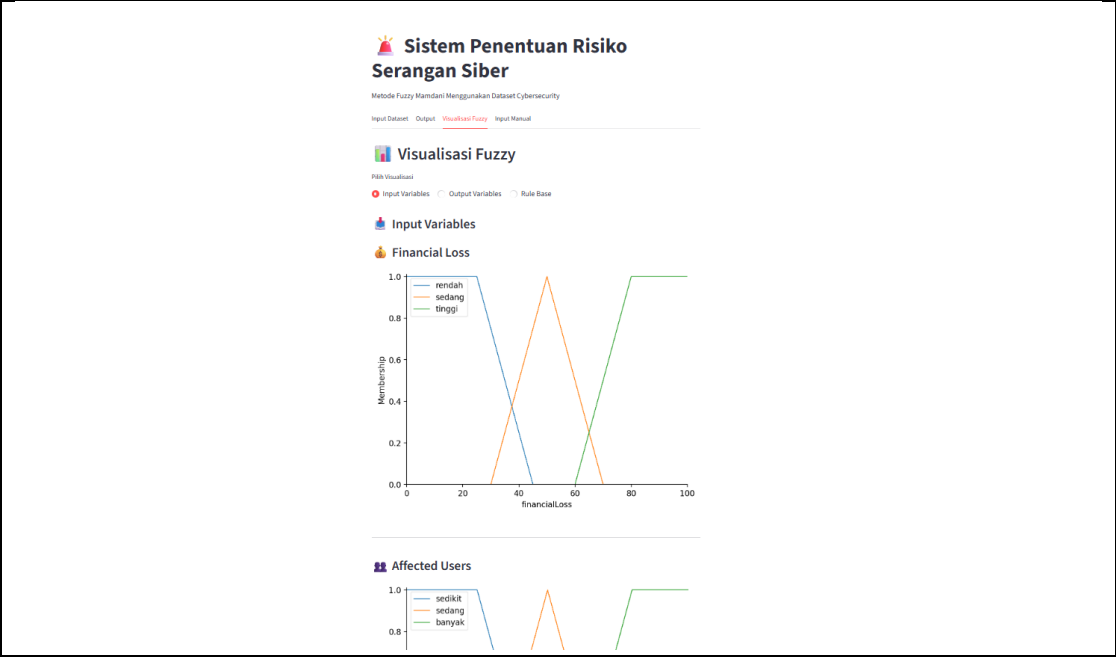
Country	0
Country	China
Year	2019
Attack Type	Phishing
Target Industry	Education
Financial Loss (in Million \$)	80.53
Number of Affected Users	773169
Attack Source	Hacker Group
Security Vulnerability Type	Unpatched Software
Defense Mechanism Used	VPN
Incident Resolution Time (in Hours)	63

Hasil Analisis Fuzzy (Crisp)

🚨 Risk Level : 75.18 (tinggi)
🚨 Handling Priority : 82.44 (darurat)
🚨 Threat Status : 77.01 (bahaya)

Grafik Defuzzifikasi





BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	dst
1	Menentukan tema dan judul					
2	Membuat program dan laporan					
3	Membuat program dan laporan					
4	Finishing program dan laporan					
dst						

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Grahito Ardianto Purnomo	123240001	- Menyusun laporan - Membuat fungsi keanggotaan dan rule fuzzy
2	Aji Gersom Diliadi	123240043	- Membuat fungsi keanggotaan dan rule fuzzy - Mengimplementasikan program dengan metode fuzzy mamdani

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode Fuzzy Mamdani, sistem berhasil digunakan untuk menentukan tingkat risiko serangan siber berdasarkan beberapa parameter input, yaitu Financial Loss, Number of Affected Users, dan Incident Resolution Time.

Sistem mampu menghasilkan output berupa Risk Level, Handling Priority, dan Threat Status melalui proses fuzzifikasi, inferensi rule fuzzy, agregasi, dan defuzzifikasi. Implementasi sistem menggunakan Python dan Streamlit juga berhasil menampilkan proses analisis fuzzy serta visualisasi fungsi keanggotaan dan hasil defuzzifikasi secara interaktif.

Dengan adanya sistem ini, proses analisis tingkat risiko serangan siber dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan mendekati pola pengambilan keputusan manusia sehingga dapat membantu pengguna dalam memahami tingkat ancaman yang terjadi.

4.2 Saran

Sistem yang telah dibuat masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar menghasilkan analisis yang lebih akurat dan kompleks. Beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Menambahkan variabel input lain seperti jenis serangan, tingkat keamanan sistem, atau sektor industri target.
- 2) Menambahkan jumlah rule fuzzy agar sistem dapat menangani lebih banyak kondisi dan skenario serangan siber.
- 3) Mengembangkan tampilan antarmuka sistem agar lebih interaktif dan mudah digunakan.
- 4) Menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih terbaru untuk meningkatkan kualitas analisis sistem.
- 5) Mengembangkan sistem agar dapat melakukan analisis secara real-time terhadap ancaman siber yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Kusumadewi, S. 2002. *Analisis dan Desain Sistem Fuzzy Menggunakan Toolbox MATLAB*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mamdani, E. H. and Assilian, S. 1975. “An Experiment in Linguistic Synthesis with a Fuzzy Logic Controller.” *International Journal of Man-Machine Studies*, Vol. 7, No. 1, pp. 1–13.

Ross, T. J. 2010. *Fuzzy Logic with Engineering Applications*. 3rd Edition. Chichester: John Wiley & Sons.

Sivanandam, S. N. and Deepa, S. N. 2007. *Introduction to Fuzzy Logic using MATLAB*. Berlin: Springer.